DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR GAMBAR ii
DAFTAR TABEL iii
BAB 1. PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Gagasan Karsa Cipta 2
1.3 Kemutakhiran IPTEK yang Diadopsi 2
1.4 Potensi Program 3
1.5 Luaran PKM Karsa Cipta 3
1.6 Relevensi Tema PKM 4
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 4
2.1 Teknologi Komunikasi LoRa (Long Range) 4
2.2 Object Detection dan YOLOv8n (You Only Look Once v8-nano) 4
2.3 Edge Computing menggunakan Orange Pi 5
2.4 Sistem Monitoring dan Aktuator 5
2.5 Inovasi Terdahulu 5
BAB 3. TAHAP PELAKSANAAN 6
3.1 Alat dan Bahan 6
3.1.1 Alat yang Digunakan 6
3.1.2 Bahan yang Digunakan 6
3.2 Tahap Pelaksanaan 6
3.2.1 Studi Literatur dan Perencanaan Sistem 7
3.2.2 Pembuatan Sistem Hardward dan Software 7
3.2.3 Pengujian Sistem 8
3.2.4 Pembuatan dan Pengelolaan Akun Media Sosial 8
3.2.5 Analisis dan Penyusunan Laporan 8
BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 8
4.1 Anggaran Biaya 8
4.2 Jadwal Kegiatan 9
DAFTAR PUSTAKA 10
LAMPIRAN 11
Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota, Serta Dosen Pendamping 11
Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan. 11
Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Pengusul dan Pembagian Tugas. 12
Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Pengusul 13
Lampiran 5. Gambaran Teknologi yang akan Dikembangkan 13
Lampiran 6. Hasil Uji Periksa Similaritas Proposal 18
Lampiran 7. Surat Kesediaan PENS memberikan dana tambahan secara in cash/ in kind 18

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Tampilan Alat dan Web Desktop SIGAP 2
Gambar 3. 1 Penggunaan Metode Agile pada Tahapan Pelaksanaan..... 6
Gambar 3. 2 Perencanaan Alur Kerja SIGAP secara Umum 7
Gambar 3. 3 Mekanisme Sistem Hardware 7
Gambar 3. 4 Flowchart Software 7
Gambar 3. 5 Tampilan Web Lokal pada Mobile 8
Gambar 5. 1 Design 3D Receiver pada Sistem SIGAP 13
Gambar 5. 2 Design 3D Jaring Pengaman pada Sistem SIGAP 14
Gambar 5. 3 Design 3D Kamera pada Sistem SIGAP 14
Gambar 5. 4 Design 3D Sensor Ultrasonik 15
Gambar 5. 5 Design 3D Sensor Kecepatan pada Turbin..... 15
Gambar 5. 6 Orange Pi..... 16
Gambar 5. 7 Model Komunikasi LoRa 16
Gambar 5. 8 Model *Machine Learning* YOLOV8N 17

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Perbandingan Fitur SIGAP dengan Inovasi Serupa 5
Tabel 3. 1 Alat yang Digunakan 6
Tabel 3. 2 Bahan yang Digunakan 6
Tabel 4. 1 Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya 8
Tabel 4. 2 Jadwal Kegiatan 9

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Krisis pasokan listrik masih menjadi permasalahan utama di berbagai daerah terpencil di Indonesia yang menghambat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Afif et al., 2025). Indonesia sebenarnya memiliki potensi energi air yang sangat besar yakni mencapai 75.091 MW, namun tingkat pemanfaatannya hingga saat ini baru mencapai sekitar 7,2% (Setiyoko et al., 2025). Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) hadir sebagai solusi strategis, namun sistem ini sangat rentan terhadap gangguan operasional yang dapat merusak komponen teknis (Dewantara et al., 2025). Masalah utama muncul akibat penumpukan anomali asing dan fluktuasi debit air yang menyebabkan nilai efisiensi PLTMH menurun hingga hanya sebesar 65,33%, yang menunjukkan kondisi operasional yang tidak efisien (Murni & Suryanto, 2020). Selain itu, sistem pemantauan yang ada saat ini masih bersifat manual dan hanya dapat diamati secara langsung di dekat lokasi generator, sehingga proses pemantauan menjadi lama dan tidak akurat (Syahputra et al., 2022). Keterlambatan mitigasi ini sangat berisiko karena stabilitas tegangan yang buruk dapat merusak peralatan elektronik konsumen secara permanen (Setiyoko et al., 2025).

Kebutuhan akan sistem pemeliharaan yang responsif menjadi sangat mendesak mengingat lokasi PLTMH sering kali sulit dijangkau untuk pengecekan rutin (Albita & Selisteanu, 2023). Tanpa sistem monitoring jarak jauh, deteksi terhadap penurunan performa turbin, seperti penurunan kecepatan dari 210,5 RPM menjadi 143,0 RPM akibat beban atau gangguan, tidak dapat dilakukan secara *real-time* (Prasetyo, 2023). Hal ini menyebabkan kerusakan kecil sering kali terlambat disadari hingga menjadi kerusakan fatal yang menghentikan pasokan listrik desa (Afif et al., 2025). Oleh karena itu, diperlukan sebuah inovasi yang mampu melakukan pengawasan terus-menerus terhadap parameter fisik PLTMH guna menjamin keberlanjutan energi di wilayah 3T (Albita & Selisteanu, 2023).

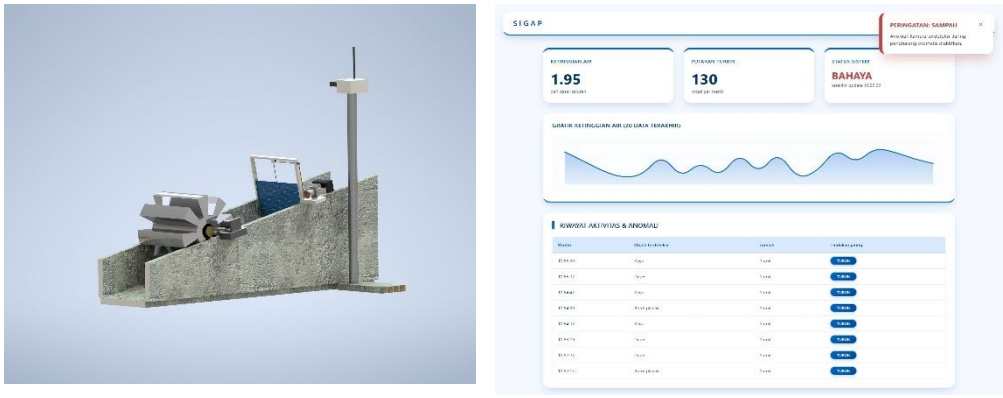
Upaya penyelesaian sebelumnya telah dilakukan melalui pengembangan sistem monitoring berbasis *Long Range* (LoRa*)* menggunakan metode *threshold* dan *fuzzy logic* untuk mendeteksi gangguan secara otomatis (Dewantara et al., 2025). Namun, solusi tersebut memiliki kelemahan fundamental, yakni ketergantungan pada jaringan internet publik untuk transmisi data dan kontrol jarak jauh. Selain itu, sistem yang ada saat ini umumnya hanya mengandalkan data numerik dari sensor dan belum mampu mengidentifikasi penyebab gangguan secara visual.

Sebagai langkah inovatif untuk menutup celah teknologi tersebut, dikembangkan sistem “SIGAP”. Sistem ini mengintegrasikan *Edge Computing* berbasis Orange Pi dengan model *machine learning* YOLOv8n untuk mendeteksi anomali asing secara visual melalui kamera, sehingga penyebab gangguan dapat diidentifikasi secara akurat dan tidak hanya mengandalkan data angka. Untuk mengatasi kendala konektivitas di daerah terpencil, SIGAP menggunakan teknologi komunikasi LoRa yang memungkinkan transmisi data jarak jauh tanpa memerlukan

akses internet. Selain deteksi citra, sistem ini dilengkapi dengan sensor ultrasonik untuk memantau ketinggian air serta sensor kecepatan untuk mendeteksi anomali RPM pada turbin secara *real-time*. Melalui integrasi visual AI dan transmisi mandiri ini, SIGAP mampu memberikan proteksi otomatis dan pemantauan jarak jauh yang tangguh bagi infrastruktur energi di wilayah 3T. Rancang bangun preventif ini kami ajukan dalam Program Kreativitas Mahasiswa Karsa Cipta (PKM-KC) dengan judul "**SIGAP 4.0: Rancang Bangun Prototipe Pemantauan PLTMH Berbasis LoRa dan Model Deteksi Objek Untuk Pencegahan Kerusakan Turbin pada Sungai Terpencil**", sebagai solusi aplikatif menjaga sustainabilitas energi di pelosok negeri.

1.2 Gagasan Karsa Cipta

Berangkat dari latar belakang permasalahan yang telah dibahas pada bab pendahuluan, digagas sebuah Karsa Cipta berupa alat berbasis *Long Range (*LoRa) yang ditujukan untuk membantu pemantauan dan pengamanan PLTMH terutama yang berada di wilayah perbukitan dan relatif jauh dari pemukiman. Inovasi ini mengintegrasikan teknologi komunikasi LoRa untuk transmisi data jarak jauh secara stabil tanpa ketergantungan pada jaringan seluler. Sistem menggabungkan sensor fisik berupa kecepatan turbin dan ketinggian air dengan pengolahan citra (*machine learning*) untuk mendeteksi anomali asing pada aliran air secara *real-time*. Apabila terdeteksi objek berbahaya atau nilai sensor yang tidak wajar, jaring pengaman akan aktif secara otomatis dan sinyal peringatan segera dikirimkan ke *website* lokal pengelola. Melalui pendekatan preventif ini. pemantauan PLTMH



Gambar 1. 1 Tampilan Alat dan Web Desktop SIGAP 4.0

1.3 Kemutakhiran IPTEK yang Diadopsi

Inovasi SIGAP 4.0 sudah cukup berkembang untuk menjawab keterbatasan pemantauan manual khusunya di daerah terpencil dengan perangkat berbasis *Long Range (*LoRa). Adapun teknologi yang diadopsi adalah :

a. Sistem Monitoring Berbasis LoRa (*Long Range)*

Teknologi ini mengimplementasikan transmisi data nirkabel menggunakan modulasi Chirp Spread Spectrum (CSS) pada frekuensi radio sub-GHz untuk menghubungkan unit transmiter di PLTMH dengan stasiun operator tanpa infrastruktur internet pihak ketiga. LoRa merupakan solusi paling tepat karena

jangkauan komunikasinya yang luas dan konsumsi daya yang rendah sangat andal dalam mengatasi kendala blank spot jaringan Wi-Fi atau GSM yang sering terjadi pada topografi perbukitan daerah 3T.

b. Integrasi Kamera Machine Learning YOLOv8n dan Sensor pada Turbin

Sistem ini mengadopsi paradigma Edge Computing melalui Orange Pi yang memproses citra aliran air secara lokal menggunakan model CNN YOLOv8n untuk identifikasi material asing, yang disinergikan dengan data sensor ultrasonik (ketinggian air) dan sensor RPM (kecepatan turbin). Penggunaan varian "nano" pada YOLOv8n sangat tepat karena arsitekturnya yang ringan menjamin latensi inferensi yang rendah dan akurasi tinggi pada perangkat dengan sumber daya komputasi terbatas tanpa ketergantungan pada server eksternal.

c. Mekanisme Jaring Pengaman Otomatis dan Sistem Peringatan Dini

Jaring pengaman akan turun secara otomatis setelah anomali visual atau data sensor terdeteksi, yang kemudian divisualisasikan melalui antarmuka web lokal. Teknologi ini menjadi krusial karena mentransformasi sistem monitoring dari sekadar pengawasan pasif menjadi tindakan preventif fisik (*fail-safe*) yang mampu memitigasi risiko kerusakan mekanis turbin secara langsung.

1.4 Potensi Program

Potensi program dari gagasan karsa cipta SIGAP 4.0 yang digunakan untuk mengatasi solusi permasalahan pada latar belakang adalah sebagai berikut :

a. Bagi Masyrakat dan Pengelola PLTMH
   1) Mengurangi beban kerja operator lokal melalui sistem pemantauan jarak jauh yang memungkinkan pengawasan kondisi kebersihan saluran serta performa turbin secara *real-time* demi kemandirian pengelolaan energi desa.
   2) mencegah masuknya sampah atau kayu ke area turbin yang berisiko menyebabkan kerusakan mekanis fatal dan meminimalisir risiko kegagalan sistem serta menekan biaya perbaikan besar di masa depan.

b. Bagi Perkembngan IPTEK
   1) Memberikan referensi teknis penggunaan teknologi LoRa sebagai tulang punggung sistem monitoring IoT di wilayah *blank spot* guna membuktikan bahwa digitalisasi dapat dilakukan tanpa ketergantungan pada infrastruktur internet publik.
   2) Menjadi model implementasi *Edge Intelligence* melalui penerapan algoritma YOLOv8 pada perangkat komputasi terbatas untuk deteksi anomali visual secara *real-time* di lingkungan ekstrem

1.5 Luaran PKM Karsa Cipta

Luaran yang diharapkan dari pelaksanaan PKM-KC meliputi:

1. Tercipta produk prototipe fisik dan digital dari SIGAP 4.0: Rancang Bangun Prototipe Pemantaun PLTMH Berbasis LoRa dan Model Deteksi Objek Untuk Pencegahan Kerusakan Turbin pada Sungai Terpencil.
2. Laporan kemajuan PKM-KC 2025.
3. Laporan akhir PKM-KC 2025.
4. Hak Cipta pada alat SIGAP 4.0: Rancang Bangun Prototipe Pemantauan PLTMH Berbasis LoRa dan Model deteksi Objek Untuk Pencegahan Kerusakan Turbin pada Sungai Terpencil
5. Social media account Instagram dan YouTube SIGAP 4.0.

1.6 Relevensi Tema PKM

Proposal PKM-KC ini sangat relevan dengan Tema ke-1: Energi, Lingkungan, dan Infrastruktur, khususnya pada aspek optimasi energi baru terbarukan dan ketahanan infrastruktur di wilayah terpencil, sebagaimana tercantum dalam panduan PKM-KC 2026. Inovasi ini muncul dari urgensi nyata di lapangan yaitu tingginya risiko malfungsi operasional PLTMH di daerah 3T yang mencapai 80% murni akibat penyumbatan material asing. Masalah tersebut diperparah oleh kegagalan mitigasi akibat ketergantungan pada jaringan pita lebar (Wi-Fi/GSM) yang sering mengalami *blank spot* di lokasi perbukitan. Melalui pendekatan teknologi yang aplikatif, proposal ini menawarkan solusi konkret berupa **SIGAP 4.0**, instrumen otomasi preventif yang dilengkapi deteksi visual cerdas berbasis YOLOv8 serta transmisi telemetri jarak jauh menggunakan teknologi LoRa tanpa ketergantungan internet. Dengan integrasi mekanisme jaring pengaman otomatis dan pemantauan berbasis web lokal, produk ini tidak hanya menjaga sustainabilitas pasokan energi, tetapi juga memperkuat proteksi infrastruktur pembangkit secara berkelanjutan.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teknologi Komunikasi LoRa (Long Range)

LoRa adalah teknologi komunikasi nirkabel yang beroperasi pada frekuensi sub-GHz. Dengan menggunakan modulasi *Chirp Spread Spectrum* (CSS), LoRa memungkinkan pengiriman data jarak jauh sampai dengan beberapa kilometer dalam konsumsi daya yang sangat rendah, sehingga menjadikannya solusi paling efektif untuk transmisi data monitoring dari lokasi PLTMH di perbukitan menuju pemukiman warga atau pos penjagaan.

2.2 Object Detection dan YOLOv8n (You Only Look Once v8-nano)

YOLOv8 merupakan *modul machine* learning yang digunakan untuk deteksi objek secara *real-time*. Keunggulan utama teknologi ini terletak pada arsitekturnya yang ringan namun tetap mempertahankan akurasi (*Mean Average Precision*) yang tinggi, sehingga sangat ideal diimplementasikan pada *edge device* seperti Orange Pi untuk identifikasi material asing secara instan.

2.3 Edge Computing menggunakan Orange Pi

Edge computing adalah paradigma komputasi terdistribusi yang membawa pemrosesan data lebih dekat ke sumber data (lokasi sensor/kamera) daripada mengandalkan cloud server eksternal. Orange Pi digunakan sebagai unit pemrosesan utama (*master controller)* karena memiliki kemampuan pemrosesan citra yang mumpuni

2.4 Sistem Monitoring dan Aktuator

Sistem monitroing menggunakan sistem otomatis yang mampu melakukan tindakan protektif. Integrasi sensor kecepatan untuk memantau RPM turbin dan sensor ultrasonik untuk ketinggian air memberikan data mengenai kesehatan pembangkit. Penggunaan jaring pengaman otomatis merupakan bentuk *fail-safe mechanism.*

2.5 Inovasi Terdahulu

Penelitian mengenai sistem pengawasan PLTMH telah berkembang melalui berbagai pendekatan teknologi informasi. Dewantara et al. (2025) mengembangkan prototipe sistem deteksi dini gangguan berbasis *Internet of Things* (IoT) yang mengintegrasikan sensor INA219 dengan metode *Threshold* dan *Fuzzy Logic* untuk pemantauan arus serta tegangan secara *real-time*. Meskipun efektif dalam pengujian simulasi, sistem ini memiliki keterbatasan karena hasil pengujiannya belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan akibat penggunaan generator DC dan turbin sederhana dalam skala laboratorium. Selain itu, interval pembacaan data setiap 5 detik yang diterapkan berisiko terlalu lambat dalam merespons kondisi darurat yang bersifat instan seperti lonjakan tegangan ekstrem.

Implementasi lainnya dikembangkan oleh Albița dan Selişteanu (2023) melalui sistem *Industrial Internet of Things* (IIoT) yang dirancang untuk pengoperasian jarak jauh menggunakan jaringan GSM dan protokol MQTT. Sistem ini difokuskan pada manajemen operasional seperti perintah *start-up* atau *shutdown* generator dari jarak jauh. Namun, inovasi ini memiliki kelemahan teknis di mana perangkat lunak dan arsitektur komunikasinya tidak kompeten untuk melakukan akuisisi data berfrekuensi tinggi, sehingga tidak dapat digunakan untuk merekam kejadian transien listrik yang berlangsung sangat cepat pada sistem pembangkit.

Tabel 2. 1 Perbandingan Fitur SIGAP 4.0 dengan Inovasi Serupa

Fitur	**Inovasi 1 (Dewantara et al)**	**Inovasi 2 (Albita & Salisteanu)**	**SIGAP 4.0**
Pemantaun secara real time	✓	✓	✓
Penggunan *machine learning*	✕	✕	✓
Transmisi data tanpa jaringan internet (LoRa)	✕	✕	✓
Identifikasi anomali asing	✕	✕	✓

Aksi pencegahan fisik otomatis (aktuator jaring)	✕	✕	✓

BAB 3. TAHAP PELAKSANAAN

3.1 Alat dan Bahan

3.1.1 Alat yang Digunakan

Beberapa alat yang dibutuhkan dalam pembuatan inovasi SIGAP 4.0 bisa dilihat pada Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3. 1 Alat yang Digunakan

No.	Alat	Fungsi
1.	Solder	Melelehkan timah dan melekatkan komponen dengan PCB
2.	Multitester	Melakukan pengukuran arus dan tegangan
3.	3D Printer	Membuat kemasan pada perangkat prototipe

3.1.2 Bahan yang Digunakan

Bahan yang diperlukan dalam pembuatan inovasi SIGAP 4.0 dapat diamati pada Tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Bahan yang Digunakan

No.	Alat	Fungsi
1.	Orange Pi 3B 4GB	Memproses gambar yang ditangkap oleh sensor
2.	Multitester	Melakukan pengukuran arus dan tegangan
3.	Webcam Logitech C270 HD	Memberikan input visual untuk diproses oleh Orange Pi
4.	Sensor Water Level (*Ultrasonic*)	Memberikan input ketinggian air
5.	Sensor RPM (kecepatan)	Memberikan input kecepatan turbin
6.	N20 Motor High Torque DC	Penggerak naik dan turunnya jaring
7.	LoRa Module Ra-02	Mengirim dan menerima data antara PLTMH dan penjaga

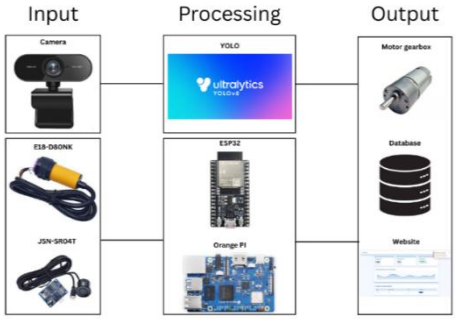
3.2 Tahap Pelaksanaan

Pada tahapan pelaksanaan, kami menggunakan metode Agile sebagaimana pada Gambar 3.1, karena metode tersebut memungkinkan pengembangan sistem dilakukan secara berkala dan responsif terhadap perubahan

Gambar 3. 1 Penggunaan Metode Agile pada Tahapan Pelaksanaan

3.2.1 Studi Literatur dan Perencanaan Sistem

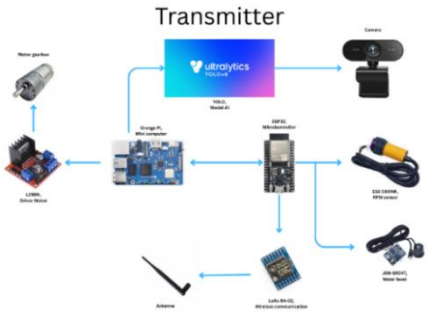
Studi literatur dilakukan untuk mengumpulkan teori teknologi monitoring PLTMH dan deteksi anomali *real-time*. Sehingga kami mendapatkan perencanaan Alur kerja SIGAP 4.0 secara umum pada Gambar 3.2 sebagai berikut:



Gambar 3. 2 Perencanaan Alur Kerja SIGAP 4.0 secara Umum

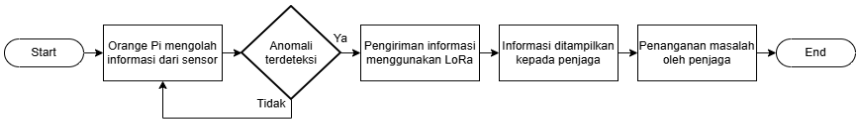
3.2.2 Pembuatan Sistem Hardward dan Software

Perancangan pembuatan sistem hardware SIGAP 4.0 terdiri dari beberapa komponen dan bisa dilihat pada Gambar 3.3 berikut:



Gambar 3. 3 Mekanisme Sistem Hardware

Pada bagian mekanisme sistem hardware sesuai Gambar 3.3 di atas, terdapat beberapa sensor yang terhubung dengan Orange Pi, data hasil pengukuran pada sensor akan dikirimkan ke penjaga menggunakan LoRa.



Gambar 3. 4 Flowchart Software

Flowchart pada Gambar 3.4 di atas merupakan hasil perancangan yang menggambarkan alur penggunaan SIGAP 4.0 untuk melakukan pemantauan PLTMH yang dapat dilakukan oleh penjaga PLTMH atau masyarakat sekitar. Data dari alat SIGAP 4.0 akan dikirim ke web lokal yang dapat dilihat pada Gambar 3.5 berikut:

Gambar 3. 5 Tampilan Web Lokal SIGAP 4.0 pada Mobile

3.2.3 Pengujian Sistem

Kinerja alat diuji dan dicatat saat pengaplikasian. Sesuai metode Agile pada Gambar 3.1, perbaikan dilakukan hingga memenuhi standar kelayakan guna memitigasi risiko kerusakan turbin dan menjamin fleksibilitas pengembangan.

3.2.4 Pembuatan dan Pengelolaan Akun Media Sosial

Akun media sosial dilakukan untuk mendokumentasikan seluruh progres teknis pengembangan SIGAP 4.0 secara transparan bagi publik. Konten yang diunggah mencakup proses integrasi sistem serta edukasi teknologi. Tahap ini menjamin ketersediaan data visual yang krusial bagi pertanggungjawaban program serta peningkatan literasi energi masyarakat.

3.2.5 Analisis dan Penyusunan Laporan

Pada tahap ini, analisis dilakukan secara menyeluruh mengenai performa SIGAP 4.0 dari segi perangkat keras dan perangkat lunak. Hasil dari analisis ini akan menjadi acuan untuk melakukan perbaikan jika ada kekurangan dalam performa alat, serta menjadi referensi dalam laporan kemajuan dan laporan akhir PKM-KC.

BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

4.1 Anggaran Biaya

Pada pembuatan inovasi SIGAP 4.0 diperlukan rekapitulasi rencana anggaran biaya yang bisa dilihat pada Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4. 1 Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya

No	Jenis Pengeluaran	Sumber Dana	Besaran Dana (Rp)
1	Bahan habis pakai	Belmawa	Rp4.500.000,00
		Perguruan Tinggi	
		Instansi Lain (jika ada)	
2	Sewa dan jasa	Belmawa	Rp975.000,00
		Perguruan Tinggi	Rp750.000,00
		Instansi Lain (jika ada)	
3	Transportasi lokal	Belmawa	Rp2.400.000,00
		Perguruan Tinggi	
		Instansi Lain (jika ada)	
4	Lain-lain	Belmawa	Rp125.000,00

		Perguruan Tinggi	Rp1.250.000,00
		Instansi Lain (jika ada)	
Jumlah			Rp10.000.000,00
Rekap Sumber Dana		Belmawa	Rp8.000.000,00
Rekap Sumber Dana		Perguruan Tinggi	Rp2.000.000,00
		Instansi Lain (jika ada)	
		Jumlah	Rp10.000.000,00

4.2 Jadwal Kegiatan

Dalam proses pembuatan inovasi SIGAP 4.0 dibutuhkan jadwal kegiatan untuk pelaksaanaan yang dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut:

Tabel 4. 2 Jadwal Kegiatan

No.	Jenis Kegiatan	Bulan				Penanggungjawab
		1	2	3	4	
1.	Studi Literatur Dan Perancangan Sistem					1. Muhammad Bahruddin 2. Ikhwanus Syafa' Ahsanny
2.	Pembuatan Sistem Hardware Dan Software					1. Muhammad Nu' manun Naim 2. Muhammad Slamet Ridho Novianto
3.	Pengujian Sistem					1. Abyan Keane Muhammad 2. Muhammad Nu'manun Naim
4.	Pembuatan dan Pengelolaan Akun Media Sosial					1. Muhammad Bahruddin 2. Muhammad Slamet Ridho Novianto
5.	Analisis & Penyusunan Laporan					1. Ikhwanus Syafa' Ahsanny 2. Abyan Keane Muhammad

DAFTAR PUSTAKA

Afif, F., Syahputra, B. H. & Alfarissi, S. (2025). Analyzing the Role of Micro Hydro in Overcoming the Electricity Supply Crisis. *IJEERE: Indonesian Journal of Electrical Engineering and Renewable Energy*, 5(1), pp. 29-38.

Albița, A. & Selişteanu, D. (2023). A Compact IIoT System for Remote Monitoring and Control of a Micro Hydropower Plant. Sensors, 23(4), 1784. Tersedia di: https://doi.org/10.3390/s23041784.

Dewantara, D., Yuliana, D. E. & Shalahuddin, Y. (2025). Sistem Deteksi Dini Gangguan PLTMH Berbasis IoT dengan Metode Threshold dan Fuzzy Logic. *JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan)*, 13(3S1). Tersedia di: http://dx.doi.org/10.23960/jitet.v13i3S1.7807.

Murni, S. S. & Suryanto, A. (2020). Analisis Efisiensi Daya Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro Menggunakan Homer (Studi Kasus PLTMH Parakandowo Kabupaten Pekalongan). *Jurnal Listrik, Instrumentasi dan Elektronika Terapan*, 1(2), pp. 34-40.

Prasetyo, H. B., Rahmadian, R., Hermawan, A. C. & Widyartono, M. (2022). Pengaruh Jumlah Sudu Terhadap Efisiensi Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) Menggunakan Prototype Turbin Vortex. *Skripsi/Tugas Akhir*, D4 Teknik Listrik, Universitas Negeri Surabaya.

Setiyoko, A. S., Pambudi, D. S. A., Widodo, H. A., Azhiim, R. A. A. T., Imanuel, P. & Lembang, M. Y. D. (2025). Optimasi Kinerja dan Efisiensi PLTMH Melalui Penerapan Sistem Stabilisasi Tegangan. *Jurnal Cakrawala Maritim*, 8(1).

Syahputra, R., Fasha, R. M., Chamim, A. N. N. & Purwanto, K. (2022). Prototipe Sistem Monitoring pada Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro. *Semesta Teknika*, 25(1), pp. 40-46. Tersedia di: https://doi.org/10.18196/st.v25i1.13180.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota, Serta Dosen Pendamping

Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan.

No	Jenis Pengeluaran	Volume	Harga Satuan (RP)	Total (RP)
1.	Belanja Bahan			
	ESP-32	2	100.000	200.000
	Orange Pi 3B 4GB	1	985.000	985.000
	Webcam Logitech C270 HD	1	550.000	550.000
	Heatsink & Active Fan	1	50.000	50.000
	Sensor Water Level	1	15.000	15.000
	Sensor RPM (kecepatan)	1	15.000	15.000
	Kabel Ties	2	10.000	20.000
	Kabel 20 meter	1	100.000	100.000
	Soket Kabel 2 pin Female Female	40	2.500	100.000
	N20 Motor High Torque DC	1	80.000	80.000
	Module RTC DS3231 DC	1	50.000	50.000
	LoRa Module Ra-02	2	150.000	300.000
	Pigtail Antena SMA LoRa	2	30.000	60.000
	Antena SMA LoRa	2	100.000	200.000
	Baterai Lipo 5000MAh	2	150.000	300.000
	Module bms baterai 1s	2	10.000	20.000
	Module Powerbank	2	30.000	60.000
	Charger Ugreen 20W	2	140.000	280.000
	Module Step up	1	30.000	30.000
	Jaring	1	30.000	30.000
	Tang potong	1	50.000	50.000
	Obeng set	1	455.000	455.000
	Multi Tester Digital	1	500.000	500.000
	Solder	1	100.000	100.000
	Pasta Solder	1	50.000	50.000
	Timah Paragon 250gr	1	120.000	120.000
	Tang Kupas	1	70.000	70.000
	Selotip Kabel	3	20.000	60.000
	Kabel USB Type C	3	50.000	150.000
	Struktur Alat (Bagian bawah)	1	40.000	80.000
	Tiang Pipa Besi Galvanis 1" (25,4mm) x 3000mm	1	150.000	150.000
SUB TOTAL		Rp4.800.00,00		

2	Belanja Sewa			
	Layanan Canva Pro	4 bulan	100.000	400.000
	Jasa Cetak Printing 3D	2 unit	200.000	400.000
	Jasa Cetak PCB	2 unit	100.000	200.000
	Sewa Lab Termasuk Penggunaan Alat Lab*	1 unit	1.000.000	1.000.000
SUB TOTAL		Rp2.000.000,00		
3.	Perjalanan lokal			
	Biaya Observasi Lapangan	5 kali	100.000	500.000
	Biaya Transportasi Uji Alat	2 kali	200.000	400.000
	Biaya Transportasi Pembelian Alat dan Bahan	4 kali	100.000	400.000
	Ongkos Kirim Belanja Online	4 kali	50.000	200.000
SUB TOTAL		Rp1.500.000,00		
4.	Lain-lain			
	ATK & Penyusunan Laporan	1	300.000	300.000
	Biaya Maintenance dan uji coba	1	400.000	400.000
	Pengajuan Hak Cipta & Monev Internal PENS*	1 unit	1.000.000	1.000.000
SUB TOTAL		Rp1.700.000,00		
GRAND TOTAL		Rp10.000.000,00		
GRAND TOTAL (Sepuluh Juta Rupiah)				

Catatan :

- Tanda asterisk (*) menunjukkan kontribusi dana dalam bentuk In-kind dari Perguruan Tinggi (PENS)

Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Pengusul dan Pembagian Tugas.

No	Nama/NIM	Program Studi	Bidang Ilmu	Alokasi Waktu (jam/minggu)	Uraian Tugas
1.	Muhammad Bahruddin / 2425600056	D4	Teknologi Rekaysa Internet	20 jam/minggu	- Mengorgansisasi Pembagian Jobdesk - Studi Literatur dan Perancangan Sistem - Pembuatan dan Pengelolaan Akun Sosial Media
2.	Abyan Keane	D4	Teknologi Rekayasa Internet	20 jam/minggu	- Pengujian Sistem

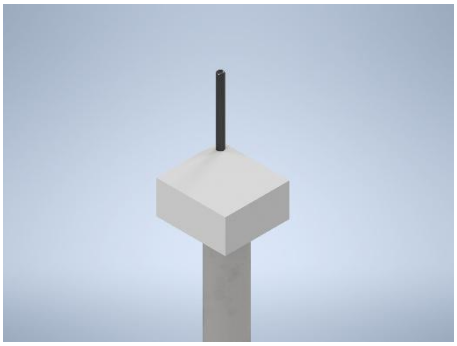
	Muhammad / 2425600075				- Analisis dan Penyusunan Laporan
3.	Muhamad Slamet Ridho Novianto / 2425600050	D4	Teknologi Rekayasa Internet	20 jam/minggu	- Pembuatan Sistem Hardware dan Software - Pembuatan dan Pengelolaan Akun Media Sosial
4.	Muhamad Nu'manun Naim / 2425600049	D4	Teknologi Rekayasa Internet	20 jam/minggu	- Pembuatan Sistem Hardware dan Software - Pengujian Sistem
5.	Ikhwanus Syafa' Ahsanny / 2425600036	D4	Teknologi Rekayasa Internet	20 jam/minggu	- Studi Literatur dan Perancangan Sistem - Analisis dan Penyusunan Laporan

Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Pengusul

Lampiran 5. Gambaran Teknologi yang akan Dikembangkan

1. Design 3D Receiver

Pada gambar 5.1 di bawah ini dapat dilihat terdapat Reciver pada alat SIGAP 4.0.

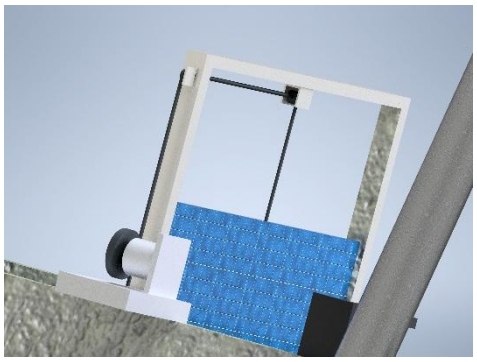


Gambar 5. 1 Design 3D Receiver pada Sistem SIGAP 4.0

Unit receiver pada sistem SIGAP 4.0 berfungsi sebagai pusat komando dan gerbang informasi yang menjembatani transmisi data dari lokasi turbin PLTMH menuju pengguna akhir. Perangkat ini dilengkapi dengan antena dan modul LoRa Ra-02 untuk menangkap sinyal radio jarak jauh dari unit transmitter menggunakan modulasi *Chirp Spread Spectrum* (CSS) pada frekuensi radio sub-GHz yang tangguh menembus hambatan fisik di wilayah perbukitan.

2. Design 3D Jaring Pengaman pada Sistem SIGAP 4.0

Pada Gambar 5.2 di bawah ini dapat dilihat jaring pengaman pada SIGAP 4.0 yang digunakan untuk menahan anomali asing

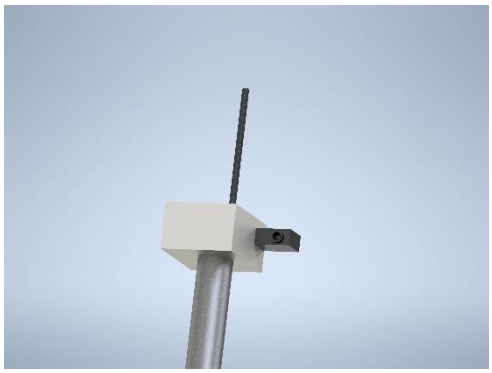


Gambar 5. 2 Design 3D Jaring Pengaman pada Sistem SIGAP 4.0

Jaring pengaman diatas dirancang secara otomatis bisa naik atau turun untuk mencegah masuknya material asing seperti sampah plastik atau batang kayu ke dalam area turbin yang berisiko menyebabkan kerusakan mekanis fatal atau kavitasi pada sudu turbin.

3. Design 3D Kamera pada Sistem SIGAP 4.0

Pada Gambar 5.3 di bawah ini terdapat kamera yang digunakan untuk memenangkap citra gambar dari anomali asing



Gambar 5. 3 Design 3D Kamera pada Sistem SIGAP 4.0

Kamera Webcam Logitech C270 HD dalam sistem SIGAP 4.0 berperan sebagai instrumen input visual utama yang bertugas menangkap kondisi aliran air pada area PLTMH secara kontinu. Citra definisi tinggi (HD) yang dihasilkan oleh perangkat ini dikirimkan langsung ke unit pemrosesan Orange Pi untuk dianalisis menggunakan model kecerdasan buatan YOLOv8n guna mengidentifikasi keberadaan benda asing seperti sampah plastik atau batang kayu.

4. Design 3D Sensor Ultrasonik pada Sistem SIGAP 4.0

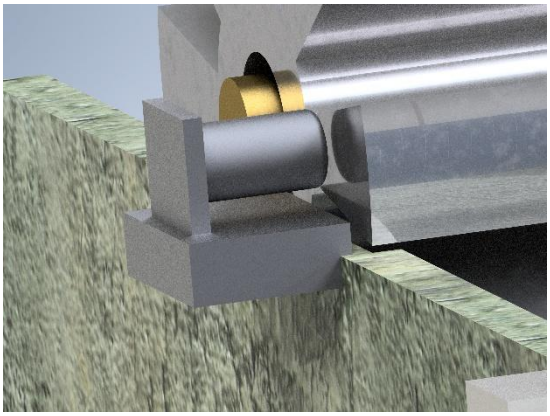
Pada gambar 5.4 di bawah ini dapat dilihat terdapat Sensor Ultrasonik pada alat SIGAP 4.0

Gambar 5. 4 Design 3D Sensor Ultrasonik

Sensor Ultrasonik berperan sebagai instrumen pengukur ketinggian air (*water level*) dalam sistem SIGAP 4.0. Sensor ini bekerja dengan memancarkan gelombang ultrasonik ke permukaan air dan mengukur waktu pantulannya kembali ke sensor untuk menentukan jarak atau ketinggian air secara presisi. Data yang ditangkap oleh sensor dikirimkan ke unit pemroses untuk dipantau secara terus-menerus guna mendeteksi fluktuasi debit air yang dapat memengaruhi performa turbin

5. Design 3D Sensor Kecepatan pada Turbin

   Pada gambar 5.5 di bawah ini dapat dilihat terdapat Kecepatan pada Turbin



Gambar 5. 5 Design 3D Sensor Kecepatan pada Turbin

Sensor RPM bertugas mendeteksi frekuensi rotasi sudu turbin untuk memastikan pembangkit beroperasi pada kecepatan optimal. Data kecepatan ini sangat penting karena penurunan RPM yang drastis, seperti dari 210,5 RPM menjadi 143,0 RPM, merupakan indikator nyata adanya beban berlebih atau penyumbatan material asing pada turbin.

6. Orange Pi

   Pada sistem SIGAP 4.0 terdapat Orange Pi yang bisa dilihat seperti gambar berikut:

Gambar 5. 6 Orange Pi

Orange Pi 3B berperan sebagai unit pemrosesan utama (*master controller*) pada sisi transmitter yang menerapkan paradigma *edge computing* untuk memproses seluruh data langsung di lokasi PLTMH. Perangkat ini memiliki spesifikasi yang mumpuni untuk menjalankan model kecerdasan buatan YOLOv8n, sehingga mampu melakukan identifikasi material asing dari input visual kamera secara lokal dengan latensi rendah tanpa ketergantungan pada server eksternal. Selain memproses citra, Orange Pi bertugas mengoordinasikan input dari sensor ultrasonik dan sensor RPM untuk memantau kesehatan operasional pembangkit secara menyeluruh. Hasil analisis data tersebut kemudian digunakan untuk memicu pergerakan motor jaring pengaman jika terdeteksi anomali, sekaligus dikelola untuk ditransmisikan melalui modul LoRa menuju unit receiver. Pemilihan Orange Pi didasarkan pada kemampuannya menangani beban kerja *machine learning* dan manajemen sensor yang kompleks namun tetap efisien untuk digunakan pada perangkat dengan sumber daya terbatas di wilayah terpencil. Melalui integrasi ini, Orange Pi menjadi otak yang menjamin sistem SIGAP 4.0 tetap responsif dalam memberikan perlindungan preventif terhadap infrastruktur energi.

7. Model Komunikasi LoRa (*Long range)*

Pada sistem SIGAP 4.0 terdapat model komunikasi LoRa yang bisa dilihat seperti gambar berikut:

Gambar 5. 7 Model Komunikasi LoRa

Teknologi komunikasi LoRa (*Long Range*) pada sistem SIGAP 4.0 bertugas sebagai tulang punggung transmisi data nirkabel yang menghubungkan unit *transmitter* di lokasi PLTMH dengan unit *receiver* di

pemukiman warga. Menggunakan modulasi *Chirp Spread Spectrum* (CSS) pada frekuensi radio sub-GHz, teknologi ini mampu mengirimkan data sensor serta status keamanan hingga jarak beberapa kilometer dengan konsumsi daya yang sangat rendah. Keunggulan utama LoRa terletak pada kemampuannya untuk beroperasi secara mandiri tanpa ketergantungan pada infrastruktur internet publik atau jaringan seluler, sehingga menjadi solusi paling efektif untuk mengatasi kendala *blank spot* pada topografi perbukitan di daerah terpencil. Secara teknis, modul LoRa Ra-02 mengirimkan parameter *real-time* seperti kecepatan turbin dan ketinggian air, serta sinyal peringatan dini apabila sistem AI mendeteksi objek berbahaya, guna menjamin proses pemantauan yang stabil dan responsif.

8. Model *Machine Learning* YOLOv8n

Pada sistem SIGAP 4.0 terdapat model *machine learning* YOLOv8n yang bisa dilihat seperti gambar berikut:

Gambar 5. 8 Model *Machine Learning* YOLOV8N

YOLOv8n (*You Only Look Once version 8 nano*) merupakan modul *machine learning* mutakhir yang diintegrasikan ke dalam sistem SIGAP 4.0 sebagai pusat kecerdasan untuk deteksi objek secara *real-time* . Varian "nano" dipilih secara spesifik karena dirancang khusus untuk perangkat dengan sumber daya komputasi terbatas (*resource-constrained devices*) seperti Orange Pi, sehingga mampu menjamin latensi inferensi yang rendah namun tetap mempertahankan akurasi (*Mean Average Precision*) yang tinggi . Mekanisme kerjanya melibatkan prediksi kotak pembatas (*bounding boxes*) dan probabilitas kelas secara simultan pada kisi-kisi citra yang ditangkap oleh kamera. Dalam sistem ini, YOLOv8n bertugas mengidentifikasi material asing seperti sampah atau kayu secara instan untuk memberikan input visual yang akurat bagi sistem. Penerapan algoritma ini mentransformasi sistem monitoring dari sekadar pengawasan pasif menjadi tindakan preventif fisik yang cerdas, di mana setiap anomali visual yang terdeteksi akan langsung memicu aktivasi jaring pengaman otomatis. Melalui paradigma *Edge Intelligence*, seluruh proses pemrosesan citra dilakukan secara lokal di lokasi PLTMH tanpa ketergantungan pada server eksternal atau jaringan internet

Lampiran 6. Hasil Uji Periksa Similaritas Proposal
Lampiran 7. Surat Kesediaan PENS memberikan dana tambahan secara in cash/ in kind